

Documento de Elicitación

Autor: Ordoñez Silva, Junior
Nombre del Proyecto: StatPhi
Version: 4.0



Contenido

1	Cuadro de Versiones	1
2	Introducción	2
2.1	Propósito	2
2.2	Descripción del Proyecto	2
2.3	Alcance	2
3	Contexto	3
3.1	Descripción del Problema	3
3.2	Procesos Actuales	3
4	Fuentes de Requisitos	4
5	Stakeholders	5
6	Plan de Elicitación de Stakeholders	6
6.1	Product Backlog de Elicitación	6
6.2	Ciclo de Trabajo y Cronograma	6
7	Aplicación y Resultados de las Técnicas de Elicitación	7
7.1	Sprint 01: Lluvia de Ideas	7
7.1.1	Sprint Planning	7
7.1.2	Sprint Backlog	7
7.1.3	Requisitos Identificados	8
7.1.4	Sprint Retrospective	10
7.1.5	Sprint Review	10
7.2	Sprint 02: Análisis de Plataformas Similares (Benchmarking)	11
7.2.1	Sprint Planning	11
7.2.2	Sprint Backlog	11
7.2.3	Requisitos Identificados	11
7.2.4	Descripción de Plataformas Analizadas	12
7.2.5	Sprint Retrospective	13
7.2.6	Sprint Review	13
7.3	Sprint 03: Entrevista al Docente de Estadística	14
7.3.1	Sprint Planning	14
7.3.2	Sprint Backlog	14
7.3.3	Requisitos Identificados	14
7.3.4	Sprint Retrospective	16
7.3.5	Sprint Review	16
7.4	Consolidación de Requisitos	17

Índice de cuadros

1	Cuadro de Versiones	1
2	Fuentes de Requisitos	4
3	Stakeholders Identificados	5
4	Roles de Scrum Identificados	5
5	Información de Stakeholders	5
6	Product Backlog de Elicitación	6
7	Ciclo de Trabajo y Cronograma	6
8	Sprint 01 - Sprint Planning	7
9	Sprint 01 - Sprint Backlog	7
10	Sprint 01 - Lista de Requerimientos	8
11	Sprint 02 - Sprint Planning	11
12	Sprint 02 - Sprint Backlog	11
13	Sprint 02 - Lista de Requerimientos	11
14	Sprint 02 - Análisis de Plataformas	12
15	Sprint 03 - Sprint Planning	14
16	Sprint 03 - Sprint Backlog	14
17	Sprint 03 - Lista de Requerimientos	14
18	Consolidación de Requisitos	17

1. Cuadro de Versiones

Tabla 1
Cuadro de Versiones

N	Fecha	Descripción	Autor (es)
0	02/01/2026	Versión 1.0	Junior Ordoñez
1	29/03/2026	Versión 2.0	Junior Ordoñez
2	30/03/2026	Versión 3.0	Junior Ordoñez
3	06/06/2026	Versión 4.0	Junior Ordoñez
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2. Introducción

2.1. Propósito

Este documento de elicitación tiene como finalidad capturar, organizar y registrar de manera estructurada las necesidades, problemas y expectativas de los stakeholders (partes interesadas), esto con el fin de entender mejor el dominio del problema.

Este documento nos servirá más tarde como base para definir el alcance del software, reduciendo ambigüedades y errores futuros.

2.2. Descripción del Proyecto

El proyecto *StatPhi* tiene como objetivo principal desarrollar una solución digital que facilite el cálculo de medidas estadísticas a alumnos, docentes e investigadores. Este sistema está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4 (Educación de Calidad).

Para la recopilación de los requisitos del sistema, se utilizaron algunas técnicas de elicitación, tales como una entrevista semiestructurada a un docente del área de estadística de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y una sesión de lluvia de ideas con el equipo de desarrollo. También se llevaron a cabo investigaciones comparativas de otras plataformas existentes que abordan el cálculo estadístico (*Benchmarking*), con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades deseadas y oportunidades de mejora.

El desarrollo del sistema se estructurará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, organizándose en múltiples *Sprints*, cada uno con entregables concretos y medibles. En esta primera etapa, se documentaron los requisitos iniciales que permitirán la construcción del *Product Backlog*, facilitando al *Product Owner* la priorización de funcionalidades y proporcionando al equipo de desarrollo una visión clara para los primeros *Sprints*.

Este proyecto busca ser una herramienta que ayude a los alumnos, docentes e investigadores a reducir los tiempos de cálculo, mientras se mantiene la coherencia con los resultados.

2.3. Alcance

La elicitación de requisitos para el sistema *StatPhi* se centrará inicialmente en identificar las funcionalidades principales que permitan a los usuarios calcular medidas estadísticas de forma intuitiva y sencilla. En esta fase inicial, se recopilarán los requisitos esenciales para la creación del *Product Backlog*, incluyendo funcionalidades como:

- Ingreso de datos.
- Alta disponibilidad del sistema.
- Gráficos basados en los resultados obtenidos.
- Documentos basados en los resultados obtenidos.
- Portabilidad y acceso desde múltiples plataformas.

Dado que se trabaja bajo el enfoque ágil de *Scrum*, se reconoce que la elicitación de requisitos es un proceso iterativo y continuo, por lo que nuevos requerimientos podrán surgir y serán refinados a lo largo del desarrollo del producto. Estos se evaluarán y priorizarán en eventos clave de *Scrum*, como el *Sprint Planning* y el *Refinamiento del Backlog*, permitiendo que el sistema evolucione de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios y otros *Stakeholders*.

3. Contexto

3.1. Descripción del Problema

3.2. Procesos Actuales

4. Fuentes de Requisitos

Tabla 2

Fuentes de Requisitos

Nombre de la Fuente	Origen	Descripción de la Fuente
Sistemas existentes	Externo	
Especialistas en Estadística	Interno	
Estudiantes de Estadística	Interno	

5. Stakeholders

Tabla 3
Stakeholders Identificados

Stakeholder	Descripción	Importancia (MoSCoW)
Estudiantes de Estadística	Alumno que estudia la carrera de estadística o que lleva el curso de estadística como parte de su plan de estudios.	Should
Profesores de Estadística	Docentes que imparten el curso de estadística.	Must
Profesores de Matemática	Docentes que enseñan cursos de matemática, pero que en algún momento tienen que adentrar en la estadística.	Could
Docentes Investigadores	Docentes que están realizando investigaciones que involucran análisis estadísticos exhaustivos.	Could
Estudiantes Investigadores	Estudiantes que comienzan a investigar por su cuenta y requieren ayuda en el análisis estadístico.	Should
Institutos	Necesitan enseñar cursos sobre estadística.	Won't

Tabla 4
Roles de Scrum Identificados

Rol Scrum	Descripción	Responsabilidades
Scrum Master		
Backend Developer		
Frontend Developer		
Stakeholder Principal		
QA		
Tester		

Tabla 5
Información de Stakeholders

Información de los Interesados						
N.º	Apellidos y Nombres	Posición Organizacional	Localidad	Rol en el Proyecto	Información de Contacto	
					Email	Teléfono
1	Bremudez Pino, Wilmer Julio	Docente FIIS	Tingo María	Stakeholder Principal	wilmer.bermudez@unas.edu.pe	952 846 248
2	Ordoñez Silva, Yonel Junior	Estudiante	Tingo María	Developer, Scrum Master	yonel.ordonez@unas.edu.pe	956 125 216
3	Tarazona Benancio, Paul Marco	Estudiante	Tingo María	Usuario Final, Stakeholder	paul.tarazona@unas.edu.pe	978 750 660

6. Plan de Elicitación de Stakeholders

6.1. Product Backlog de Elicitación

En el contexto del desarrollo ágil con *Scrum*, la elicitación de requisitos no se realiza como una actividad única, sino como un proceso continuo que acompaña al proyecto durante todo su ciclo de vida. En este proyecto, orientado al desarrollo de un sistema de cálculo estadístico, se han utilizado técnicas específicas para recopilar, organizar y refinar los requisitos que darán forma al *Product Backlog* inicial.

Tabla 6
Product Backlog de Elicitación

ID	Actividades para la Obtención de Requisitos	Participantes Clave	Esfuerzo (1-10)	Prioridad
E01	Lluvia de ideas (Brainstorming)	Equipo de desarrollo	6	8
E02	Benchmarking	Equipo de desarrollo	7	6
E03	Entrevista a docente de estadística	Equipo de desarrollo y docente	9	10

6.2. Ciclo de Trabajo y Cronograma

El siguiente ciclo de trabajo describe las actividades planificadas para la fase de elicitación de requerimientos del proyecto **StatPhi**, considerando técnicas de levantamiento de información, los participantes involucrados y los entregables asociados a cada sprint.

Tabla 7
Ciclo de Trabajo y Cronograma

Sprint	Actividades de elicitación	Técnicas Aplicadas	Entregables
Sprint 1	Reunión inicial para definir el propósito del sistema y lluvia de ideas sobre funcionalidades clave.	Brainstorming	Lista preliminar de historias de usuario, criterios de evaluación, primeras ideas del Backlog.
Sprint 2	Se realizó un benchmarking de plataformas similares de cálculo estadístico, con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades destacadas y elementos diferenciadores.	Benchmarking	Guiar el diseño funcional y visual del sistema de cálculo estadístico, tomando como base estándares exitosos y buenas prácticas identificadas en otras plataformas.
Sprint 3	Se realizó una entrevista a un docente del curso de Estadística General de la UNAS con el objetivo de identificar sus percepciones, necesidades y expectativas frente al sistema de cálculo estadístico. Estos insumos permitirán consolidar una base sólida de requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema.	Entrevista	Se presentará un informe consolidado que incluirá los hallazgos obtenidos a partir de la entrevista, detallando las necesidades, percepciones y expectativas del docente encuestado, e incluyendo una síntesis de requisitos priorizados que servirán como base para el diseño funcional del sistema.

7. Aplicación y Resultados de las Técnicas de Elicitación

7.1. Sprint 01: Lluvia de Ideas

7.1.1. Sprint Planning

Tabla 8

Sprint 01 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Realizar una lluvia de ideas para identificar posibles requisitos, funcionalidades clave e ideas iniciales que puedan aportar valor al desarrollo del sistema.
Duración	2 horas
Actividades	■ Introducción y objetivo del Sprint: 10 min ■ Lluvia de ideas: 30 min ■ Discusión y análisis de ideas: 30 min ■ Priorización de requisitos: 20 min ■ Selección de tareas para el Sprint Backlog: 10 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Word, NotePad, Google

7.1.2. Sprint Backlog

Tabla 9

Sprint 01 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB01	Preparar sesión de lluvia de ideas	Definir fecha, agenda y herramientas	3
SB02	Ejecutar sesión de lluvia de ideas	Generar ideas con enfoque en necesidades del usuario final	4
SB03	Documentar requisitos obtenidos	Registrar todas las ideas en formato organizado	5
SB04	Validar requisitos con stakeholders	Asegurar alineación con necesidades reales	7

7.1.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 10 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 01.

Tabla 10
Sprint 01 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R07	Visualización de distribuciones.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R13	Permitir modificar el formato, DPI, etc. de un gráfico.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R15	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R16	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R18	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R21	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R22	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R25	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R26	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R27	Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R30	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R31	Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R32	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar (como máximo 2).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R33	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R34	El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R35	Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R36	Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R38	Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R39	Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (χ^2).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R42	Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R44	Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R45	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las medidas de resumen obtenidas.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R46	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados de las pruebas de hipótesis.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26

7.1.4. *Sprint Retrospective*

Se generaron exitosamente 46 requisitos iniciales organizados en categorías funcionales y no funcionales.

7.1.5. *Sprint Review*

Se evaluó la efectividad de la sesión de lluvia de ideas y se concluyó que la dinámica fue adecuada para fomentar la participación de todos los miembros del equipo. Para futuras sesiones, se considerará la inclusión de herramientas colaborativas digitales para una mejor organización y documentación de las ideas.

7.2. Sprint 02: Análisis de Plataformas Similares (Benchmarking)

7.2.1. Sprint Planning

Tabla 11

Sprint 02 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Investigar y comparar al menos 3 sistemas de cálculo estadístico desarrollado por otras personas o empresas.
Duración	3 horas
Actividades	■ Selección de sistemas a analizar: 15 min ■ Investigación y recopilación de información: 90 min ■ Análisis comparativo: 60 min ■ Reunión de conclusiones: 45 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Google, sitios web de empresas, GitHub, fichas comparativas

7.2.2. Sprint Backlog

Tabla 12

Sprint 02 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB05	Seleccionar plataformas para benchmarking.	Identificar al menos 3 plataformas para cálculo estadístico.	2
SB06	Recopilar información sobre los sistemas.	Investigar funcionalidades, diseño, procesos y puntos fuertes/débiles.	5
SB07	Elaborar cuadro comparativo.	Crear una tabla que resuma y compare las características de cada sistema.	7
SB08	Analizar resultados.	Identificar ideas aplicables y posibles mejoras para el sistema <i>StatPhi</i> .	5
SB09	Presentar hallazgos al equipo.	Compartir los resultados del benchmarking con el equipo de desarrollo.	2

7.2.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 13 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 02.

Tabla 13

Sprint 02 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R47	Drag & drop para variables.	Benchmarking	BAJO	17-01-26
R48	Modo oscuro / accesibilidad visual.	Benchmarking	BAJO	17-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R49	Tooltips explicativos (educativos).	Benchmarking	MEDIO	17-01-26
R50	Recomendación automática de pruebas estadísticas.	Benchmarking	BAJO	17-01-26
R51	Sistema de ayuda contextual.	Benchmarking	BAJO	17-01-26
R52	Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG).	Benchmarking	MEDIO	17-01-26
R53	Soporte multilinguaje.	Benchmarking	ALTO	17-01-26

7.2.4. Descripción de Plataformas Analizadas

En el ámbito del cálculo estadístico, existen 3 plataformas representativas y muy usadas, estas son:

- **IBM SPSS Statistics:** Es un software líder de análisis estadístico avanzado, reconocido por su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, que permite gestionar, analizar y modelar grandes volúmenes de datos sin necesidad de programar. Ideal para empresas e investigadores, facilita la estadística descriptiva, regresiones y analítica predictiva.
- **R (con RStudio):** R es un lenguaje de programación y entorno de código abierto especializado en computación estadística y gráficos. RStudio es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) creado por Posit que facilita el uso de R, ofreciendo una interfaz amigable con herramientas para gestionar datos, escribir código, visualizar gráficos y depurar, haciendo el trabajo más eficiente.
- **Python (pandas, SciPy, matplotlib, etc.):** Python es un lenguaje de programación de alto nivel, versátil y fácil de aprender, ampliamente utilizado para la ciencia de datos, automatización y desarrollo web. Es excelente para estadística, análisis de datos y machine learning gracias a bibliotecas potentes como Pandas, NumPy, Matplotlib y Scikit-learn, superando limitaciones de herramientas como Excel.

Tabla 14

Sprint 02 - Análisis de Plataformas

Criterio	SPSS	R (RStudio/jamovi)	Python (pandas, SciPy)
Tipo de usuario	No técnico	Académico / estadístico	Programador / data scientist
Interfaz (UI)	Gráfica (GUI) intuitiva	Mixta (código + GUI opcional)	Basada en código
Facilidad de uso	Alta	Media	Media - Baja
Curva de aprendizaje	Baja	Alta	Media
Cálculo de frecuencias	Automático	Con funciones	Con librerías
Medidas de tendencia central	Integradas	Amplias	Programables
Medidas de dispersión	Sí	Sí	Sí
Medidas de posición	Sí	Sí	Sí
Medidas de forma	Sí	Avanzadas	Sí
Pruebas de hipótesis	GUI guiada	Muy completas	Flexibles

Criterio	SPSS	R (RStudio/jamovi)	Python (pandas, SciPy)
Pruebas no paramétricas	Sí	Sí	Sí
Visualización de datos	Básica	Muy avanzada	Muy avanzada
Reproducibilidad	Limitada	Excelente	Excelente
Integración con otros sistemas	Media	Alta	Alta
Costo	Alto	Gratis	Gratis
Uso en investigación	Muy usado	Estándar académico	Creciente
Uso en industria	Sí	Medio	Muy alto

7.2.5. *Sprint Retrospective*

Evaluar la efectividad del análisis comparativo de plataformas de cálculo estadístico y ajustar los procesos de investigación para mejorar la selección de características clave. Documentar las lecciones aprendidas para integrar prácticas valiosas en futuros sprints y optimizar la personalización y motivación del usuario.

7.2.6. *Sprint Review*

Se identificaron prácticas relevantes y posibles características a incorporar en el sistema. Se priorizó el desarrollo de elementos que contribuyan a la motivación y aprendizaje progresivo del usuario.

7.3. Sprint 03: Entrevista al Docente de Estadística

7.3.1. Sprint Planning

Tabla 15

Sprint 03 - Sprint Planning

Elemento	Descripción
Objetivo	Se realizará la recolección de requisitos clave mediante una entrevista dirigida a un docente de Estadística, con el fin de comprender sus necesidades y percepciones respecto al sistema actual y proponer mejoras para el nuevo sistema de cálculo estadístico.
Duración	1 hora con 30 minutos
Actividades	■ Preparación de las preguntas de la entrevista: 15 min ■ Realización de entrevistas: 60 min ■ Análisis preliminar de los datos: 15 min
Participantes	Docente de Estadística y el equipo de desarrollo del sistema.
Herramientas	Grabadora de voz (si se permite)

7.3.2. Sprint Backlog

Tabla 16

Sprint 03 - Sprint Backlog

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB10	Preparar sesión de entrevista	Definir fecha, agenda y herramientas	7
SB11	Ejecutar sesión de entrevista	Generar ideas con enfoque en necesidades del usuario final	8
SB12	Documentar requisitos obtenidos	Registrar todas las ideas en formato organizado	6
SB13	Validar requisitos con stakeholders	Asegurar alineación con necesidades reales	9

7.3.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 17 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 03.

Tabla 17

Sprint 03 - Lista de Requerimientos

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R54	Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de cálculo o conexiones a bases de datos.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R55	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R56	Brindarle al usuario una previsualización del dataset completo a importar.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R57	Permitir al usuario importar múltiples conjuntos de datos que correspondan a múltiples variables.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R58	Si hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las frecuencias obtenidas para cada uno.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R59	Permitir al usuario configurar aspectos básicos para la importación de datos, como número de datos máximo en la previsualización o el motor de importación de datos.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R60	Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100).	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R61	La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R62	El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R63	Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R64	Al detectar datos faltantes se debe preguntar al usuario que desea hacer con ellos, si eliminarlos o reemplazarlos con algún valor por defecto.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R65	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R66	El usuario debe poder ingresar datos de múltiples variables de manera manual.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R67	Añadir un apartado de soporte y de reconocimiento a las diferentes personas que aporten al sistema.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R68	Manejo de grandes volúmenes de datos	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R69	Si hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R70	Si se realizan múltiples pruebas a la vez, mostrar una vista individual con los resultados obtenidos para cada uno.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R72	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R73	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de prueba de hipótesis.	Docente de Estadística	ALTO	24-01-26
R74	Mostrar al usuario información teórica sobre el cálculo estadístico que se va a realizar.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26
R75	Brindar interpretaciones sobre los resultados obtenidos cuando se realicen cálculos.	Docente de Estadística	MEDIO	24-01-26
R76	Ofrecer información teórica por medio de datos de prueba que puedan ser procesadas por la plataforma.	Docente de Estadística	BAJO	24-01-26

7.3.4. *Sprint Retrospective*

Se evaluó la efectividad de la entrevista con el especialista. Se identificaron mejoras necesarias en los módulos de cálculo estadístico y en la interfaz del sistema, como multilenguaje y un diseño intuitivo. Las lecciones aprendidas permitirán que el sistema se adapte a las necesidades reales del usuario, manteniendo claridad, usabilidad y pertinencia técnica en futuros sprints.

7.3.5. *Sprint Review*

La entrevista ayudó a delimitar con mayor precisión las funcionalidades mínimas necesarias para lograr un impacto significativo.

7.4. Consolidación de Requisitos

Se identificaron un total de 76 requisitos distribuidos en los 3 sprints de elicitación realizados. A continuación, en ?? se presenta la consolidación organizada por tipo y categoría.

Tabla 18

Consolidación de Requisitos

Sprint	Técnica aplicada	Requisitos identificados
Sprint 1	Lluvia de Ideas	46 requisitos (R01 - R46)
Sprint 2	Benchmarking	7 requisitos (R47 - R53)
Sprint 3	Entrevista a Docente de Estadística	23 requisitos (R54 - R76)